



**Universidad
Europea**

PROYECTO INTEGRADOR

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Daniel Correa Villa

Tutores:

Sara Villanueva Rosa
Irene del Ricón Bello
Raquel Cerdá Losa

Introducción

El proyecto **RoboCamp** surge como una iniciativa dentro del ámbito académico para desarrollar una aplicación web destinada a gestionar las actividades y la información de un campamento infantil.

Con el objetivo de facilitar la administración y consulta de datos, este proyecto integra conocimientos de **Diseño de Interfaces, Desarrollo en Entorno Cliente, Desarrollo en Entorno Servidor y Despliegue de Aplicaciones Web.**

En su esencia, la aplicación busca ofrecer a los usuarios una plataforma intuitiva y funcional para manejar diversas actividades relacionadas con la organización del campamento. Desde la gestión de inscripciones hasta la comunicación con tutores legales y monitores, "Campamento Infantil" tiene como objetivo optimizar los procesos administrativos y mejorar la experiencia de los usuarios.

Con una estructura bien definida, una arquitectura Modelo Vista Controlador y un enfoque en la usabilidad, este proyecto busca mejorar la gestión de las actividades en un entorno educativo.

Para ver el repositorio de la aplicación, acceda al siguiente link:

<https://github.com/DCV05/Proyecto-Integrador>

En caso de que no pueda ver correctamente el repositorio, contacte con **daniel.correa@kodallogic.com**.

Palabras clave

Backend

PHP, Polaris, Gestión de rutas dinámicas, Modelo Vista Controlador, Gestión de controladores según rutas, Monolog, PHPUnit, erguncaner/table, UI Components

Frontend

HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Tailwind, Lazy Loading, UI/UX, Figma, accesibilidad, minificación, diseño responsive, validaciones en tiempo real

Despliegue

Linux, Debian Bookworm, Docker, Docker-Compose, Apache, Git, GitHub, SSH Agent

Bases de datos

MySQL, Modelos de Datos, Escapado de consultas, Modelos

Índice

<i>Introducción</i>	2
Palabras clave.....	3
Módulos formativos incluidos	5
Herramientas.....	7
<i>Objetivos</i>	11
Objetivos generales	11
Objetivos específicos del proyecto	11
<i>Desarrollo del proyecto</i>	12
Estudio del mercado	12
<i>Desarrollo e implementación</i>	16
Diagrama de casos de uso.....	16
Diagrama de modelo relacional.....	17
Diagrama de entidad-relación.....	18
Diagrama UML	19
Modelo de datos	20
<i>Desarrollo de la aplicación</i>	24
Gestión de rutas y clases con Polaris	24
Entorno de desarrollo con Polaris y Debian 12	25
Gestión de roles en la aplicación	25
Dificultades durante el desarrollo	26
<i>Conclusiones</i>	27
Logros alcanzados	27
Impacto y futuro del proyecto.....	28
<i>Bibliografía</i>	29
<i>Anexos</i>	30
1. Configuración general de Apache para el proyecto.....	30
2. Configuración de autenticación Digest:	31
<i>Historia del proyecto</i>	33

Módulos formativos incluidos

Durante el desarrollo de la aplicación ha sido necesario aplicar numerosas aptitudes aprendidas durante el Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web:

Diseño de Interfaces: Aplicación de técnicas de diseño centradas en el usuario (UX), basadas en las leyes de usabilidad aprendidas. Creación de prototipos y maquetas de las interfaces utilizando Figma funcionales, planificando la estructuración de la página web y el panel desde el inicio del proyecto.

Desarrollo en Entorno Cliente: Uso de jQuery y sus métodos para realizar validaciones en tiempo real. Estas validaciones incluyen comprobaciones inmediatas al interactuar con los campos y mensajes de error dinámicos que se presentan junto a los elementos afectados.

Desarrollo en Entorno Servidor: Implementación de la lógica de la aplicación utilizando PHP y conexión a bases de datos MySQL/MariaDB mediante la extensión **mysqli**.

Despliegue de Aplicaciones Web: Configuración y gestión del servidor Apache utilizando las configuraciones aprendidas en clase, incluyendo el uso de archivos **.htaccess** para la gestión de rutas y control de accesos. Además, se emplea Docker para crear un entorno de desarrollo, optimizando la compatibilidad y el despliegue del proyecto al servidor de producción.

Entornos de desarrollo: Uso de tecnologías como Git y GitHub para mantener un historial de cambios coherente y un repositorio con backups con el código de la aplicación en el caso de que ocurra algún tipo de error que borre el código o los recursos utilizados dentro del sistema.

Lenguaje de marcas: Uso de HTML y CSS para el desarrollo de la estructura y estética de la aplicación. Implementación de JavaScript para programar el comportamiento de la página.

Bases de datos: Desarrollo de bases de datos relacionales (MySQL) para guardar los datos de la aplicación.

Programación: Implementación de la lógica, estructura de ficheros y programación orientada a objetos inspirada en Java. Conexión con MySQL y prepared statements.

Sistemas informáticos: Uso de Linux como sistema operativo principal del proyecto. Instalación de MySQL y Apache para su uso en la aplicación. Navegación de directorios y modificación de ficheros mediante **Bash**.

Herramientas

Durante el desarrollo de la aplicación, han sido utilizadas numerosas herramientas, entre las más importantes se encuentran las siguientes

FigJam: FigJam ha sido clave en la planificación inicial del proyecto y en el desarrollo, facilitando el diseño del user persona, user story mapping y sitemap, además de la planificación de objetivos en cada entrega.

Figma: Figma se ha utilizado para definir estilos, diseñar la aplicación y crear prototipos interactivos para presentar demos a clientes antes del desarrollo.

Git: Git ha sido usado como sistema de control de versiones. Entre sus numerosas ventajas, aquellas que han dado más beneficios han sido mantener un historial de los cambios realizados durante las diferentes entregas y poder tener numerosos backups.

GitHub: GitHub ha sido utilizado como repositorio general del proyecto y poder distribuir el código durante el despliegue en producción.

Docker: Empleado como entorno de desarrollo local para garantizar que el proyecto funcione de manera uniforme en diferentes sistemas, encapsulando configuraciones y dependencias del servidor.

PHPMyAdmin: Utilizado para administrar las bases de datos, realizar consultas y gestionar tablas de una forma más sencilla.

Visual Studio Code: ha sido el editor principal por su compatibilidad con extensiones como Git y Docker.

Intelephense: Usado para autocompletar tipado de PHP y gestionar errores dentro del código de una forma más visual.

MySQL: MySQL ha sido la base de datos utilizada para almacenar todas las tablas y campos de la aplicación.

Lenguajes

Además de las herramientas que han facilitado la planificación, desarrollo y distribución del proyecto, se han utilizado una variedad de lenguajes de marcado y de programación. Los lenguajes utilizados han sido los siguientes:

PHP

PHP es el lenguaje de programación del lado del servidor utilizado para desarrollar la lógica del backend del proyecto. Su amplia variedad de librerías como cURL, Monolog y su conexión nativa con MySQL lo convierten en el lenguaje indicado para esta aplicación.

Características clave de PHP utilizadas en el proyecto:

- **Automatización de procesos:** Gestiona tareas repetitivas como la validación de usuarios y el registro de actividad en el sistema.
- **Integración con MySQL:** Permite la manipulación eficiente de la base de datos mediante mysqli, sin necesidad de composer u otras librerías externas.
- **Manejo de seguridad:** Controla permisos de acceso y protege contra inyecciones SQL y accesos no autorizados.

JavaScript

JavaScript ha sido esencial para mejorar la experiencia de usuario, permitiendo una navegación más fluida e interactiva. Su uso en combinación con jQuery ha facilitado la manipulación de elementos y la comunicación con el backend.

Características clave de JavaScript utilizadas en el proyecto:

- **Validación de formularios:** Verificar en tiempo real los datos ingresados antes de ser enviados al servidor.
- **Interfaz dinámica:** Controlar la visibilidad de elementos, mostrar mensajes de error o éxito y manejar animaciones.
- **Gestión de eventos:** Detectar y reaccionar a interacciones como clics y cambios en los campos de entrada.
- **Llamadas AJAX:** Comunicarse con el servidor sin recargar la página, permitiendo acciones como actualizar listas de usuarios o registrar asistencia.

Polaris

Polaris ha sido el entorno de desarrollo empleado para estructurar el backend de manera eficiente, proporcionando una arquitectura basada en clases que optimiza la gestión de rutas, peticiones y respuestas. Su diseño modular ha permitido una mejor organización del código y un mantenimiento más ágil.

Dentro del proyecto, Polaris ha sido fundamental para:

- **Definición de rutas sin configuraciones externas:** Permite gestionar las solicitudes a través de clases sin necesidad de modificar archivos de servidor.
- **Centralización de peticiones AJAX:** Unifica la gestión de llamadas asíncronas dentro de una misma estructura, evitando duplicaciones de código.
- **Generación de contenido dinámico:** Mediante su compilador de etiquetas, facilita la inserción de datos desde PHP dentro de las vistas sin afectar la legibilidad del código.
- **Soporte multidioma automático:** Detecta el idioma del navegador y ajusta la interfaz sin requerir configuraciones manuales.

jQuery

jQuery ha sido utilizado principalmente para simplificar la manipulación del DOM y gestionar eventos de usuario de forma eficiente.

En este proyecto, jQuery ha sido clave para:

- **Validaciones en tiempo real:** Comprobación dinámica de datos en formularios antes de su envío.
- **Gestión de eventos:** Captura y manejo de interacciones con botones, inputs y elementos interactivos.
- **Optimización de AJAX:** Simplificación de las peticiones al servidor, mejorando la fluidez de la aplicación.

HTML

HTML se ha utilizado para definir la estructura de las páginas de la aplicación, asegurando que cada componente sea semántico y accesible.

En este proyecto, HTML ha sido clave para:

- **Estructuración del contenido:** Definir la jerarquía de elementos en las páginas.
- **Integración con templates de Polaris:** Generación dinámica de HTML desde PHP mediante ViewEngine.

CSS

Para los estilos, se ha utilizado una combinación de CSS puro y TailwindCSS, lo que ha permitido una maquetación rápida y adaptable a distintos dispositivos.

En este proyecto, CSS ha sido clave para:

- **Diseño responsive:** Adaptar la interfaz a distintos tamaños de pantalla con TailwindCSS.
- **Optimización de carga:** Uso de clases utilitarias en lugar de hojas de estilo extensas.

TailwindCSS

TailwindCSS ha sido la herramienta principal para la maquetación y diseño del frontend. Ha sido esencial para el diseño responsive con sus **media queries** integradas en la librería.

En este proyecto, TailwindCSS ha sido clave para:

- **Consistencia visual:** Mantener un diseño unificado en todas las secciones de la aplicación.
- **Rápida implementación:** Aplicar estilos directamente en los elementos HTML sin necesidad de CSS adicional.
- **Optimización del rendimiento:** Generación de estilos mínimos gracias a la eliminación automática de clases no utilizadas.

Esta combinación de tecnologías ha permitido construir una aplicación web robusta, escalable y eficiente, garantizando un desarrollo ágil y una experiencia de usuario óptima.

Objetivos

Objetivos generales

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación web moderna y funcional que permita gestionar todos los aspectos operativos de un campamento infantil, desde la inscripción de participantes hasta la organización de actividades y la comunicación con los tutores legales.

Por otro lado, se debe permitir gestionar los pagos de los diferentes participantes dentro del campamento.

Objetivos específicos del proyecto

- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y accesible que cumpla con las buenas prácticas de UX/UI aprendidas en **Diseño de Interfaces Web**.
- Implementar formularios con validaciones en tiempo real para asegurar la correcta captura de datos.
- Crear secciones públicas y privadas que gestionen el acceso a las funcionalidades según el tipo de usuario.
- Establecer una estructura dinámica para mostrar y modificar información en tiempo real mediante la manipulación del DOM.
- Optimizar la comunicación con el servidor utilizando peticiones asíncronas con JSON.

Desarrollo del proyecto

Estudio del mercado

XPert-CAMPS – Campamento Multiaventura en Cantabria

 Web: <https://xpert-camps.com/>

Aspectos positivos

1. Diseño y Navegación:

La página presenta un diseño limpio y atractivo, con una paleta de colores que transmite energía y aventura, adecuada para el público objetivo.

El menú de navegación es claro y está bien estructurado, permitiendo un acceso fácil a las diferentes secciones como “Inicio”, “Campamentos”, “Región”, “Temática”, “Reservas”, “Nosotros”, “Galería”, “Blog” y “Contacto”.

2. Información Detallada de los Campamentos:

Cada campamento dispone de una página dedicada con información detallada sobre la ubicación, actividades, fechas, edades recomendadas y precios.

Se incluyen descripciones específicas de las actividades ofrecidas, como surf, multiaventura y naturaleza, lo que ayuda a los padres y participantes a comprender claramente las experiencias que se ofrecen.

3. Contenido Visual:

La utilización de imágenes de alta calidad en las secciones de los campamentos y en la galería proporciona una visión clara de las instalaciones y actividades, generando confianza en los usuarios.

4. Accesibilidad y Contacto:

La información de contacto, incluyendo números de teléfono y dirección de correo electrónico, está claramente visible en la parte superior de la página, facilitando la comunicación para consultas o reservas.

5. Blog Informativo:

La inclusión de un blog ofrece contenido adicional que puede ser útil para los padres, como consejos y noticias relacionadas con los campamentos, mejorando el compromiso y la confianza del usuario.

Aspectos por mejorar:

1. Optimización para móviles:

Aunque la página es funcional en dispositivos móviles, la experiencia podría mejorarse con una optimización más detallada para diferentes tamaños de pantalla, asegurando una navegación más fluida en teléfonos y tablets.

2. Proceso de reserva:

El proceso de reserva podría simplificarse y hacerse más intuitivo. Actualmente, algunas reservas redirigen a subdominios específicos, lo que puede generar confusión en el usuario.

3. Testimonios y opiniones:

La inclusión de testimonios de participantes anteriores o de sus padres podría añadir credibilidad y ayudar a futuros clientes a tomar decisiones informadas.

4. Preguntas frecuentes (FAQ):

Agregar una sección de preguntas frecuentes podría anticipar y resolver dudas comunes de los usuarios, mejorando la experiencia general y reduciendo la necesidad de contacto directo para consultas básicas.

5. Integración de mapas:

Incorporar mapas interactivos de las ubicaciones de los campamentos facilitaría a los padres visualizar la localización exacta y evaluar la accesibilidad desde su lugar de residencia.

Campamento Molino de Butrera

 **Web:** <https://molinodebutrera.es/campamentos-de-verano-para-ninos-en-burgos/>

Aspectos positivos

1 Diseño y Navegación:

La página presenta un diseño limpio y organizado, con una paleta de colores que evoca la naturaleza, lo cual es coherente con la temática del campamento.

El menú de navegación es intuitivo, permitiendo un acceso fácil a secciones como “Inicio”, “Instalaciones”, “Actividades”, “Campamentos” y “Contacto”.

2. Información Detallada de los Campamentos:

Se ofrece una descripción completa de las actividades disponibles, incluyendo canoas, bicicletas de montaña, tiro con arco, escalada y excursiones por entornos naturales.

La sección de “Instalaciones y Alojamiento” detalla las opciones de hospedaje, como el antiguo molino y las cabañas de madera, proporcionando una visión clara de las comodidades ofrecidas.

3. Contenido Visual:

La inclusión de imágenes de alta calidad de las instalaciones y actividades ayuda a los usuarios a visualizar el entorno y las experiencias que ofrece el campamento.

4. Preguntas frecuentes (FAQ)

La sección de FAQ aborda preguntas comunes, como las edades adecuadas para el campamento y el tipo de actividades realizadas, lo que facilita a los padres obtener información rápidamente.

Aspectos por mejorar:

1. Optimización para móviles:

Aunque la página es funcional en dispositivos móviles, la experiencia podría mejorarse con una optimización más detallada para diferentes tamaños de pantalla, asegurando una navegación más fluida en teléfonos y tablets.

2. Proceso de Reserva:

El proceso de reserva podría simplificarse y hacerse más intuitivo. Actualmente, algunas reservas redirigen a subdominios específicos, lo que puede generar confusión en el usuario.

Característica	XPERT-CAMPS	Molino de Butrera	Propuesta para la web y panel de gestión
Información detallada de los campamentos	Páginas detalladas con ubicación, actividades y precios.	Información detallada sobre actividades y alojamiento.	Cada campamento con página detallada con ubicación, actividades y precios.
Optimización para móviles	Funcional en móviles, pero mejorable.	Funcional en móviles, pero mejorable.	Diseño 100% responsive y optimizado para diferentes dispositivos.
Proceso de inscripción	Proceso de reserva con redirección a subdominios.	Proceso de reserva con redirección a subdominios.	Proceso de inscripción intuitivo en el panel.
Testimonios y opiniones	No incluye testimonios.	No incluye testimonios.	Sección de testimonios de padres con valoraciones.

Desarrollo e implementación

Para facilitar el desarrollo de la aplicación, se han creado varios diagramas:

Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso ha sido desarrollado para visualizar las diferentes acciones que puede realizar cada actor según su rol dentro de la aplicación, así como la forma en que cada rol interactúa con el sistema.

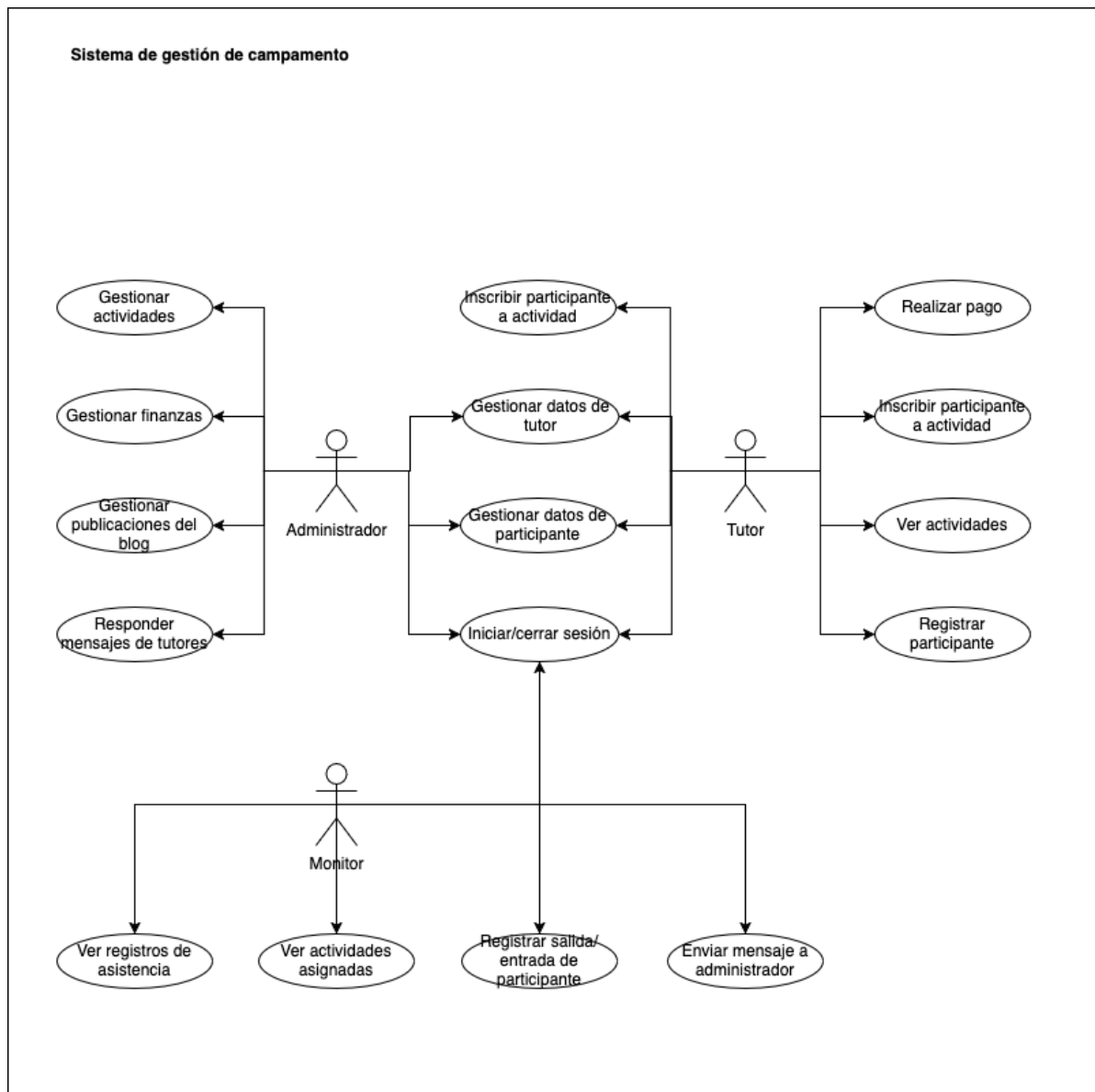


Diagrama de modelo relacional

El **modelo relacional** ha sido desarrollado para definir las tablas de la base de datos, sus columnas, tipos de datos y relaciones mediante claves primarias y foráneas.



Diagrama de entidad-relación

El **diagrama entidad-relación** ha sido desarrollado para representar las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas. Este modelo permite visualizar cómo los datos están estructurados y cómo las entidades interactúan entre sí, facilitando la organización y gestión de la información en la base de datos.

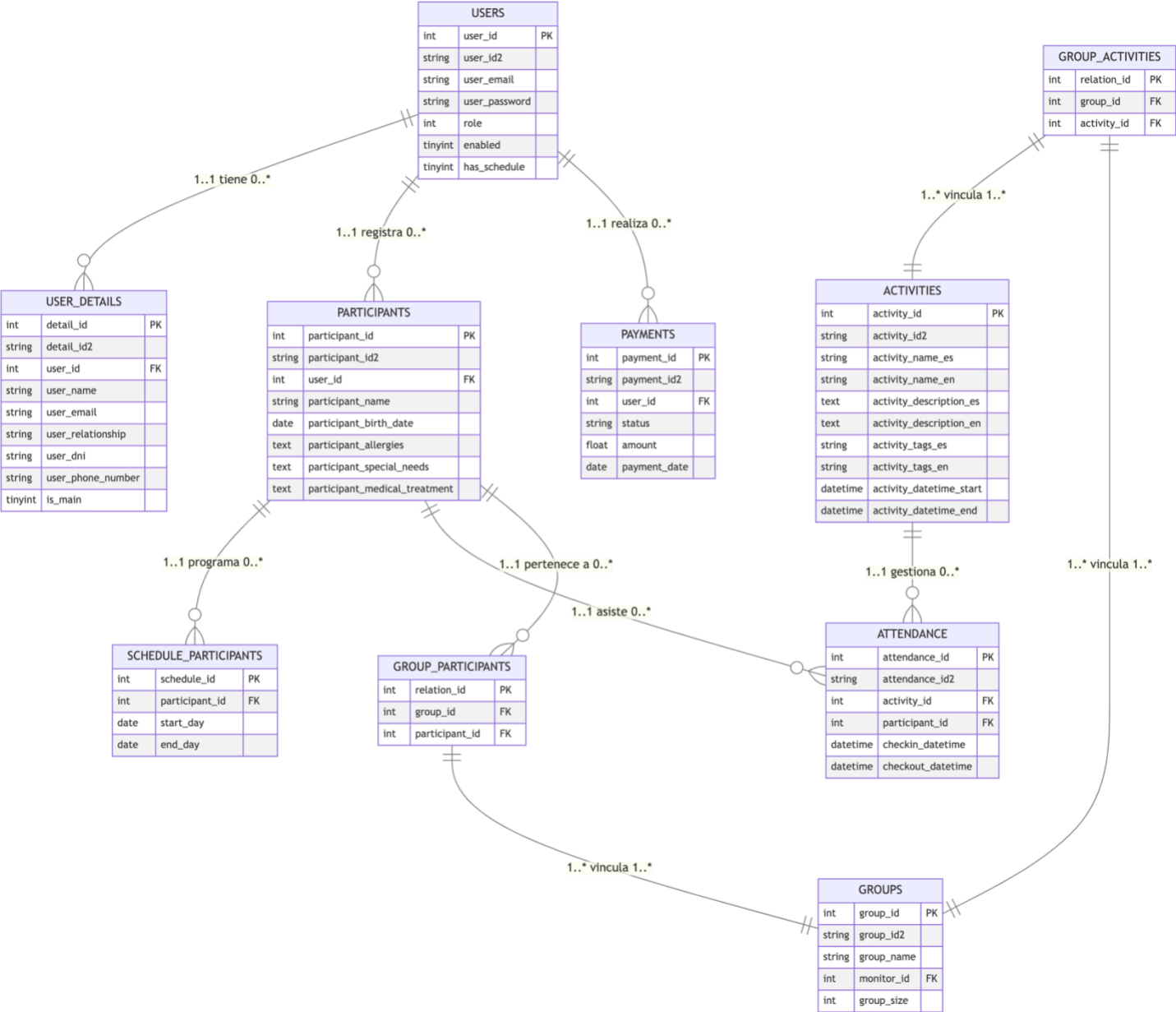
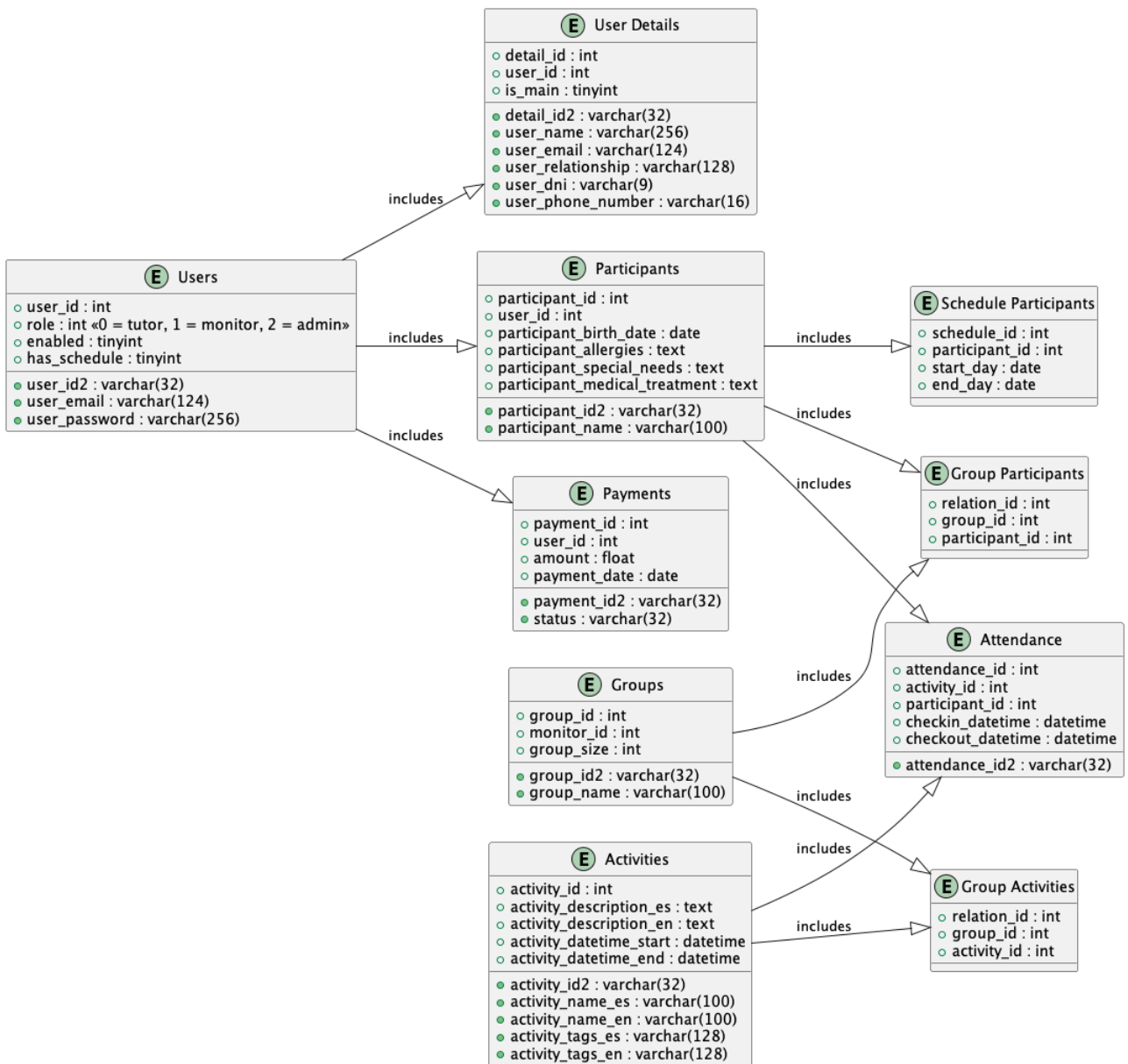


Diagrama UML



Modelo de datos

El sistema de gestión del campamento infantil se basa en una base de datos relacional que organiza la administración de **usuarios, actividades, inscripciones, asistencia y pagos**. Incluye entidades interconectadas para gestionar la **información de tutores, monitores, administradores y participantes**.

USERS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
user_id	INT	PK	1,1
user_id2	VARCHAR(32)	UNIQUE	1,1
user_email	VARCHAR(124)	NOT NULL	1,1
user_password	VARCHAR(256)	NOT NULL	1,1
role	INT	NOT NULL	1,1
enabled	TINYINT (boolean)	NOT NULL	1,1
has_schedule	TINYINT (boolean)	NOT NULL	1,1

USER_DETAILS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
detail_id	INT	PK	1,1
detail_id2	VARCHAR(32)	UNIQUE	1,1
user_id	INT	FK -> Users(user_id)	N,1
user_name	VARCHAR(256)	NOT NULL	1,1
user_email	VARCHAR(124)	NOT NULL	1,1
user_relationship	VARCHAR(128)	NOT NULL	1,1
user_birth_date	DATE	NOT NULL	1,1
user_dni	VARCHAR(9)	NOT NULL	1,1
user_phone_number	VARCHAR(16)	NOT NULL	1,1
Is_main	TINYINT (boolean)	NOT NULL	1,1

PARTICIPANTS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
participant_id	INT	PK	1,1
participant_id2	VARCHAR(32)	UNIQUE	1,1
user_id	INT	FK -> Users(user_id)	N,1
participant_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	1,1
participant_birth_date	DATE	NOT NULL	1,1
participant_address	VARCHAR(128)	NOT NULL	1,1
participant_allergies	TEXT	NULLABLE	1,1
participant_special_needs	TEXT	NULLABLE	1,1
participant_medical_treatment	TEXT	NULLABLE	1,1

Actividades y monitores (activities, activities_monitors, activities_participants):

Administra las actividades del campamento, asignando monitores responsables y gestionando la participación de los niños en cada una.

ACTIVITIES

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
activity_id	INT	PK	1,1
activity_id2	VARCHAR(32)		1,1
activity_name_es	VARCHAR(100)		1,1
activity_name_en	VARCHAR(100)		1,1
activity_description_es	TEXT		1,1
activity_description_en	TEXT		1,1
activity_tags_es	VARCHAR(128)		1,1
activity_tags_en	VARCHAR(128)		1,1
activity_datetime_start	DATETIME		1,1
activity_datetime_end	DATETIME		1,1

GROUPS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
group_id	INT	PK	1,1
group_id2	VARCHAR(32)		1,1
group_name	VARCHAR(100)		1,1
monitor_id	INT		1,1
group_size	INT		1,1

GROUP_PARTICIPANTS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
relation_id	INT	PK	1,1
participant_id	INT	FK -> Participants(participant_id)	N,1
group_id	INT	FK -> Groups(group_id)	N,1

GROUP_ACTIVITIES

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
relation_id	INT	PK	1,1
activity_id	INT	FK -> Activities(activity_id)	N,1
group_id	INT	FK -> Groups(group_id)	N,1

Calendario (schedule): Registra los períodos de asistencia de cada participante, estableciendo fechas de inicio y finalización en el campamento.

SCHEDULE_PARTICIPANTS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
schedule_id	INT	PK	1,1
schedule_id2	VARCHAR(32)	UNIQUE	1,1
participant_id	INT	FK -> Participants(participant_id)	N,1
start_day	DATE	NOT NULL	1,1
end_day	DATE	NOT NULL	1,1

Pagos y finanzas (payments): Gestiona los pagos realizados por los tutores, registrando montos, fechas y estados de las transacciones.

PAYMENTS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
payment_id	INT	PK	1,1
payment_id2	VARCHAR(32)	UNIQUE	1,1
user_id	INT	FK -> Users(user_id)	N,1
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	1,1
amount	FLOAT	NOT NULL	1,1
payment_date	DATE	NOT NULL	1,1

Asistencia (attendance): Gestiona la asistencia de los participantes a las diferentes actividades. Así como su hora de entrada y salida.

PAYMENTS

Nombre del campo	Tipo de dato	Clave	Cardinalidad
attendance_id	INT	PK	1,1
attendance_id2	VARCHAR(32)		1,1
activity_id	INT	FK	1,1
participant_id	INT	FK	1,1
checkin_datetime	DATETIME		0,1
checkout_datetime	DATETIME		0,1

Desarrollo de la aplicación

El desarrollo del sistema se ha basado en Polaris como la arquitectura principal, aprovechando su estructura basada en clases y su gestión centralizada de rutas y peticiones AJAX. Esto ha permitido una implementación más organizada y flexible, evitando la creación de múltiples archivos PHP para cada solicitud y simplificando la conexión entre el backend y el frontend.

Gestión de rutas y clases con Polaris

Desde el inicio del desarrollo, se definió una estrategia para manejar las peticiones mediante un único enrutador (`index.php`), que gestiona solicitudes GET, POST y FILES. En lugar de depender de múltiples archivos PHP dispersos, Polaris permite que todas las peticiones sean dirigidas a una clase específica según el tipo de datos recibido.

El sistema funciona de la siguiente manera:

- **Recepción de la solicitud:** Al recibir una llamada AJAX, el enrutador analiza el tipo de petición.
- **Instanciación de la clase correspondiente:** Dependiendo de la solicitud, Polaris crea una instancia de la clase encargada de procesarla.
- **Ejecución del método solicitado:** La clase ejecuta el método calculado para procesar la petición.
- **Conexión con HTML y JavaScript:** Cada clase está vinculada con una vista específica y su correspondiente archivo JavaScript, asegurando una integración clara entre backend y frontend.

Esta estructura ha permitido:

- Reducir la cantidad de archivos PHP innecesarios, centralizando la lógica del backend en una sola clase por página.
- Facilitar la gestión de AJAX, ya que todas las peticiones se procesan desde un único punto de entrada.
- Mantener un código más limpio y estructurado, mejorando la escalabilidad y el mantenimiento.

Entorno de desarrollo con Polaris y Debian 12

Uno de los mayores desafíos durante el desarrollo fue la compatibilidad con herramientas tradicionales como XAMPP, que presentaba errores en la configuración del entorno debido a incompatibilidades con el sistema. Para evitar estos problemas, se optó por una configuración más estable y flexible como Docker usando imágenes basadas en Debian 12 con PHP 8.2.

Ventajas de esta configuración:

- **Simulación de un servidor:** Docker permite ejecutar el proyecto en un entorno similar al que se utilizará en producción, evitando problemas al momento del despliegue.
- **Gestión eficiente de dependencias:** Se han utilizado herramientas como **composer** para instalar y administrar librerías sin afectar el sistema operativo de la máquina host.
- **Mayor estabilidad y control:** A diferencia de XAMPP, esta configuración ha evitado conflictos de versiones y errores inesperados durante el desarrollo.

Gestión de roles en la aplicación

Dentro de la aplicación, existe un tipo de panel diferente para cada rol (tutor, monitor y administrador). Por ejemplo, un monitor no tiene acceso al apartado de finanzas, el cual pertenece al panel de administrador.

Página	Rol	Sección
Attendance	1	Monitor
Finances	2	Admin
Activities/Activity	-	General
Account	-	General
Desktop	-	General
Login	-	General
Participant/Participants	-	General
Signup	-	General

Dificultades durante el desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto, han surgido distintos problemas que han sido solucionados de una manera efectiva.

Dificultad	Problema	Solución
Gestión de rutas y peticiones AJAX	Inicialmente, la estructura de rutas era bastante compleja al tener un archivo PHP por cada petición AJAX.	Se utilizó Polaris y se centralizaron las peticiones en un único enrutador.
Implementación del entorno de desarrollo	XAMMP presentaba numerosos problemas en MacOS.	Se optó por utilizar Docker para garantizar una configuración uniforme en distintos entornos.
Sistema de pagos	No se implementó un sistema de pago dentro de la plataforma.	Se desarrolló un sistema de recordatorio por correo electrónico, notificando a los tutores sobre los pagos pendientes.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto ha permitido la creación de una plataforma integral para la gestión de un campamento infantil, optimizando los procesos administrativos y mejorando el flujo de trabajo cuando los clientes utilicen la aplicación.

A lo largo del desarrollo, se han aplicado numerosos lenguajes y herramientas aprendidas durante el curso de Técnico de Desarrollo de Aplicaciones Web, como por ejemplo PHP y Git.

Logros alcanzados

1. **Arquitectura sistematizada y optimizada:** Se ha implementado un sistema basado en el patrón **Modelo-Vista-Controlador** con Polaris, lo que ha permitido un desarrollo más eficiente y organizado que de la manera convencional.
2. **Interfaz dirigida al usuario:** Se ha diseñado una plataforma accesible y adaptada a los diferentes dispositivos, utilizando principalmente **TailwindCSS** para maquetar de una manera más rápida.
3. **Gestión de usuarios:** Se han desarrollado paneles diferentes según el rol del usuario para tutores, administradores y monitores, asegurando la seguridad de los datos de los participantes y tutores.
4. **Automatización de procesos:** Se han desarrollado sistemas de optimización de procesos para facilitar la labor del cliente dentro del panel. Por ejemplo, se ha automatizado el envío de emails configurados a tutores para pedir pagos pendientes.
5. **Gestión centralizada de peticiones:** Usando Polaris, se ha utilizado un **Kernel** para centralizar las peticiones AJAX y GET, renderizando plantillas y ejecutando métodos AJAX de una manera más eficiente.

6. **Mejoras respecto a la competencia:** Se han corregido deficiencias detectadas en otras páginas y sistemas de campamentos, como la optimización para móviles.

Impacto y futuro del proyecto

Esta plataforma supone numerosas mejoras en la digitalización de la gestión de campamentos infantiles, proporcionando una herramienta útil y escalable para diferentes empresas.

Mejora	Descripción
Aplicación de escritorio con Electron	Se desarrollará una versión de escritorio de la aplicación utilizando Electron .
Notificaciones Push con Firebase	Se implementará un sistema de notificaciones vinculadas a los dispositivos de los usuarios utilizando Firebase .

En definitiva, este proyecto ha sido una experiencia enriquecedora y altamente beneficiosa para el desarrollo de habilidades clave en el mercado del desarrollo web, como PHP, el patrón MVC y JavaScript.

Además, haber trabajado en un entorno real ha resultado especialmente interesante, ya que ha permitido enfrentar desafíos prácticos y aplicar conocimientos de manera efectiva.

Gracias a esta plataforma, se ha logrado crear una solución eficiente y fácil de usar para la gestión de campamentos infantiles.

Bibliografía

Durante el desarrollo, ha sido necesario acudir a numerosos recursos online para poder diseñar y programar la aplicación. Entre los más destacables se encuentran:

Fuente	URL	Razón de Uso
Laravel Documentation	https://laravel.com/docs	Referencia utilizada para entender la estructura Modelo Vista Controlador (MVC) y la gestión de rutas en PHP.
Modelo Vista Controlador (MVC)	https://fuelphp.com/docs/general/mvc.html	Estudio del patrón MVC y su implementación en distintos frameworks.
TailwindCSS	https://tailwindcss.com/docs	Referencia para la creación de interfaces con TailwindCSS
Firebase Cloud Messaging	https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging	Documentación utilizada para la implementación de notificaciones push.
Stack Overflow	https://stackoverflow.com/	Plataforma utilizada para resolver problemas técnicos en AJAX, PHP y bases de datos.
PHP Manual	https://www.php.net/manual/en/	Referencia fundamental para la programación en PHP, gestión de sesiones y consultas SQL.
HolaMundo - Introducción a Docker	https://www.youtube.com/watch?v=docker_intro	Video utilizado para aprender los fundamentos de Docker y su uso en el desarrollo de la aplicación.
HolaMundo - Fundamentos de Linux	https://www.youtube.com/watch?v=linux_basics	Video sobre comandos básicos y gestión de sistemas Linux.

Anexos

1. Configuración general de Apache para el proyecto

Para desplegar correctamente el proyecto en el servidor de producción es necesario realizar numerosas configuraciones en diferentes servicios. Entre los más importantes se encuentra Apache, ya que es el servidor web que será utilizado durante el desarrollo de la aplicación.

La configuración general de Apache (la del propio servidor) no ha sido realmente modificada, ya que, en el caso de este proyecto, han sido usados archivos .htaccess. Por otra parte, han sido insertados varios .htaccess para manejar la autenticación de los usuarios en apartados privados (monitores y tutores) dentro del sistema.

En el caso de este proyecto, la configuración general de Apache en .htaccess ha sido la siguiente:

```
src >  .htaccess
1  # No mostramos los ficheros
2  Options -Indexes
3
4  # Determinamos que el fichero principal es el index.php
5  DirectoryIndex index.php
6
7  # Configuramos que siempre que entremos en esta carpeta, siempre se ejecute el index.php
8  # Además, en el caso de que se intenten capturar archivos físicos o directorios, estarán disponibles
9  RewriteEngine On
10 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
11 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
12 RewriteRule ^.*$ index.php [L,QSA]
13
14 # Página personalizada para errores 404
15 ErrorDocument 404 /apache/errors/404.html
16
17 # Página personalizada para errores 403
18 ErrorDocument 403 /apache/errors/403.html
19
20 # Página personalizada para errores 500
21 ErrorDocument 500 /apache/errors/500.html
```

Options -Indexes: En el caso de que no exista el archivo DirectoryIndex, no se mostrarán todos los directorios del proyecto.

DirectoryIndex: Dentro del funcionamiento del proyecto, es necesario utilizar un archivo `index.php` para manejar todas las rutas y el propio funcionamiento del entorno, por lo que, para que funcione correctamente, es necesario hacer que este archivo se ejecute siempre.

RewriteConditions: Estas directrices indican que se debe de ejecutar siempre el `index.php` y que, en el caso de que se quiera acceder a algún directorio o archivo físico (por ejemplo, un archivo CSS), este sea accesible.

En caso de que no estuvieran estas directrices, al intentar enlazar un CSS o un JS a un archivo HTML, debe de ser procesado primero por el `index.php`

ErrorDocument: Estas directrices indican que si un error 404, 403 o 500, se deben de imprimir unos HTMLs específicos en pantalla.

2. Configuración de autenticación Digest:

En los apartados de Monitor y Tutor, han sido creados dos archivos `.htaccess` para limitar el acceso a aquellos que tengan unas credenciales.

Para hacer esto, es necesario crear un archivo con las credenciales de los usuarios con el siguiente comando:

```
root@0a2fa606305e:/var/www/html# htdigest -c apache/.htdigest_monitors "Secured Area - Monitors" monitor_1
Adding password for monitor_1 in realm Secured Area - Monitors.
New password:
Re-type new password:
root@0a2fa606305e:/var/www/html# htdigest -c apache/.htdigest_tutors "Secured Area - Tutors" tutor_1
Adding password for tutor_1 in realm Secured Area - Tutors.
New password:
Re-type new password:
root@0a2fa606305e:/var/www/html#
```

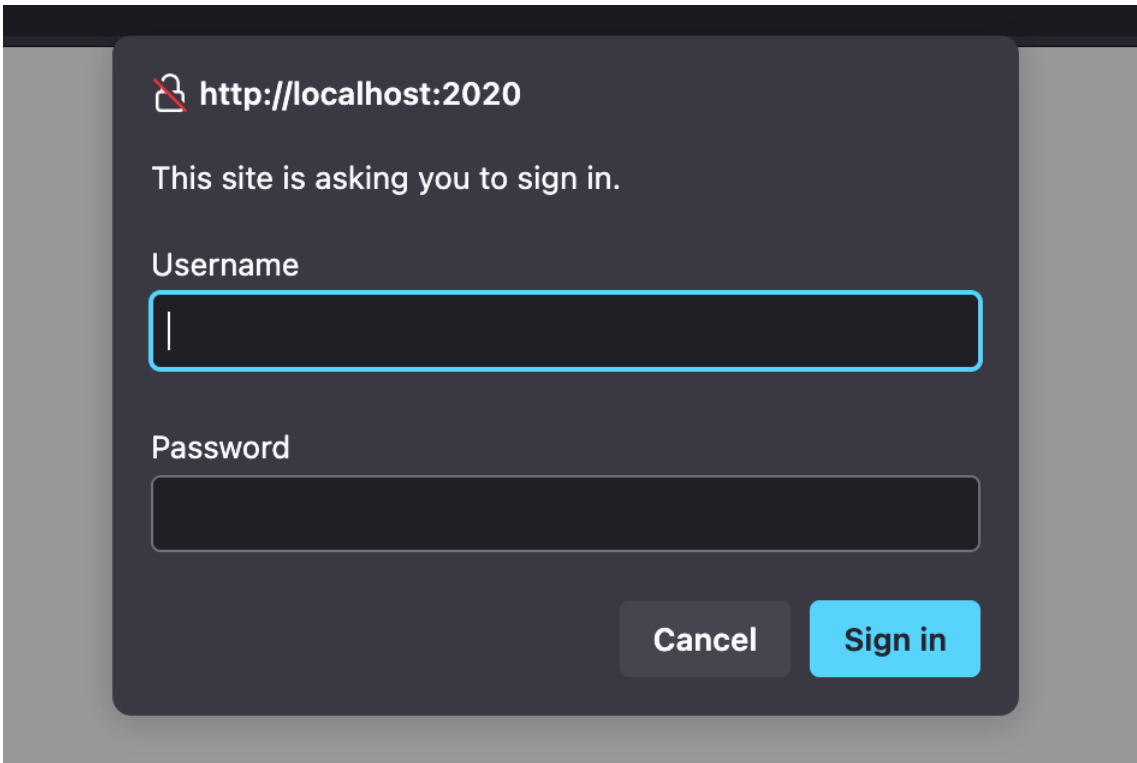
El resultado de este comando es que se crea un fichero `.htdigest` con las credenciales hasheadas.

```
src > apache > .htdigest_monitors
1 monitor_1:Secured Area - Monitors:184120b0ed29d296e9927023912c18b5
2 |
```

Después de ejecutar este comando, es necesario crear un archivo `.htaccess` en el directorio que queremos bloquear.

```
src > pages > TutorEdit >  .htaccess
1  AuthType Digest
2  AuthName "Secured Area - Tutors"
3  AuthDigestProvider file
4  AuthUserFile /var/www/html/apache/.htdigest_tutors
5  Require valid-user
```

Una vez insertada esta configuración, al abrir la página donde esté este `.htaccess`, nos pedirá insertar unas credenciales.



 **http://localhost:2020**

This site is asking you to sign in.

Username

Password

Cancel **Sign in**

Una vez hechas todas estas configuraciones, ya se habrá configurado correctamente la autenticación por Digest.

Pruebas y validación

Para la validación del correcto funcionamiento del sistema, se han desarrollado pruebas utilizando **PHPUnit**, que permite evaluar la funcionalidad de los componentes individuales del sistema.

Pruebas del Kernel

Se verifica la correcta inicialización del sistema mediante la prueba de:

- Definición de constantes (**BASE_PATH, MAIN_PATH, APP_PATH**).
- Inicialización de la sesión para guardar los controladores de la aplicación y disminuir la carga del sistema.

Pruebas del Modelo (Base de Datos)

Se comprueba la correcta conexión con la base de datos y la ejecución de consultas mediante:

- Conexión con MySQL a través del modelo Model.
- Ejecución de consultas SQL directas y consultas preparadas.
- Creación y eliminación dinámica de tablas en la base de datos para verificar la funcionalidad de migraciones.

Pruebas del Router

Se evalúa el correcto funcionamiento del enrutador mediante:

- Carga de rutas registradas en la base de datos.
- Simulación de una petición AJAX y su correcta detección.
- Comprobación de la correcta resolución de controladores asociados a cada ruta.

Pruebas del Compilador de Templates (ViewEngine)

Se prueba la correcta interpretación y compilación de plantillas HTML con etiquetas Polaris:

- Sustitución de etiquetas de `[[ label | nombre ]]` por su equivalente en el idioma predeterminado.
- Resolución de variables y métodos del controlador dentro de la plantilla.

Pruebas del Kernel

Para ejecutar las pruebas unitarias en el entorno de desarrollo, se utiliza el siguiente comando:

```
danielcorreavilla@DCV-MacBook-Pro src % vendor/bin/phpunit tests --testdox
PHPUnit 12.0.4 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.4.4

..D.....                                     10 / 10 (100%)

Time: 00:00.032, Memory: 8.00 MB

Kernel
✓ Kernel constants are defined
✓ Session is initialized

Model
△ Connection is established
✓ Simple select query
✓ Prepared query with parameters
✓ Migration create and drop table

Router
✓ Router loads existing route
✓ Ajax detection

View Engine
✓ View engine compile
✓ Render template includes script tag

OK, but there were issues!
Tests: 10, Assertions: 27, Deprecations: 1.
danielcorreavilla@DCV-MacBook-Pro src %
```

Como se puede ver en la imagen, las pruebas unitarias han alcanzado un 100% de aciertos.

La implementación de pruebas unitarias ha permitido garantizar la estabilidad del sistema, detectando y corrigiendo errores en una fase temprana del desarrollo.

Gracias a **PHPUnit**, se ha asegurado el correcto funcionamiento de los módulos clave, facilitando futuras ampliaciones y mantenimiento. Aunque las pruebas actuales cubren diferentes aspectos del sistema, es recomendable ampliar estas a módulos secundarios para confirmar el correcto funcionamiento de todos los apartados de la aplicación y del sistema.

Historia del proyecto

En un inicio, el proyecto fue desarrollado por un equipo de tres personas. Sin embargo, a medida que avanzaba el trabajo, surgieron inconvenientes que llevaron a una reestructuración del equipo, resultando en que el proyecto fuera completado por un solo desarrollador.

Uno de los principales desafíos derivados de este cambio fue la necesidad de rediseñar completamente la arquitectura, la programación y la interfaz del sistema. Las decisiones tomadas en las primeras fases del proyecto no eran completamente funcionales o escalables, lo que obligó a rediseñar desde la estructura de bases de datos hasta la gestión de peticiones y la implementación del frontend.

Durante este proceso, fue necesario:

1. **Modificar la arquitectura del software**, pasando a una estructura basada en el patrón MVC con una gestión de rutas más eficiente.
2. **Optimizar el entorno de desarrollo**, migrando la configuración a un sistema basado en Docker para garantizar consistencia en diferentes entornos.
3. **Asegurar la escalabilidad del sistema**, estructurando el código de manera modular para facilitar futuras ampliaciones.

A pesar de las dificultades, la reestructuración permitió consolidar un producto más sólido, con una estructura mejor definida y una gestión de datos más eficiente. Esta experiencia también reforzó la capacidad de resolución de problemas y permitió aplicar enfoques más modernos en el desarrollo del software.

El resultado final es una plataforma robusta y escalable, lista para ser ampliada con nuevas funcionalidades y adaptada a distintos escenarios dentro de la gestión de campamentos infantiles.